

KC桌面——外资精译

中国电力设备

路演见闻；上海行业会议要点

上周我们参加了在上海举办的行业展会，包括数据中心产业展和智慧能源/光伏会议，得出以下要点：首先，获得美国订单的中国电力设备供应商数量超出预期，表明其在交货周期和定价方面的竞争力正引起更多美国客户的共鸣；其次，许多电力设备公司正在投资研发固态变压器（SST）和高压直流输电产品，虽然大多数尚未实现商业化，但伊顿（ETN.US）已在中国和东南亚面向AI数据中心推出中压SST。特锐德也宣布与伊顿达成战略合作，共同开发全预制化数据中心电源解决方案，将伊顿的SST和中压直流能力与特锐德的高压预制舱系统相结合，瞄准下一代AI数据中心的220kV至800V全链直流架构。关于SST在中国的应用仍存在争议，部分行业参与者提及成本问题以及向更高密度解决方案转变的节奏。（3）企业普遍看好2027年美国数据中心对电力设备的需求，指出大型AI数据中心采购周期尚未全面启动，许多项目仍在储备中；（4）工厂预制模块因交货周期更短、资本支出更低而受到青睐，这可能会在中国2万亿元人民币的数据中心资本支出计划下推动更强劲的需求（据彭博社报道）。随着国内数据中心资本支出上升以及美国市场的机遇，我们仍看好该板块；我们的首选股包括威胜控股（市盈率低至十几倍，复合年增长率>20%）和特锐德电气（在输配电网络和数据中心的预制化解决方案领域机遇不断增长）。

- 获得美国市场认可的中国电力设备供应商数量超出预期。我们的渠道调研显示，受供应紧张和交货周期优势推动，高压/低压设备的渗透率正在上升。一家输配电设备供应商提到，其变压器交货周期为6-12个月，而西方同行需要2-3年；同时多家公司正在扩大产能以满足海外需求。美国市场的经济效益也更强劲，一家供应商提到变压器毛利率可能达到30-40%以上，而中国仅为百分之十几，平均售价是国内水平的数倍，但仍低于西方替代品。数据中心是主要切入点，美国分销商/云服务提供商正在评估中国供应商；据报道，部分云服务提供商今年早些时候曾参观中国工厂并已下单。涉足美国市场的公司包括伊戈尔电气（002922 CH，未评级）、安科瑞智能电源（300617 CH，未评级）、上海电气（2727 HK / 601727 CH，未评级；国企）以及山东泰开（私营）。公用事业领域的渗透仍然有限，因为对业绩记录、认证和采购清单准入有更严格的要求。供应商通常通过本地销售团队、工程总承包/承包商/分销商合作，而美国标准要求实现规模化之前进行额外的产品重新设计、测试和认证。
- 在800V直流架构下，SST仍是一种新兴产品，伊顿在亚洲提供了参考案例。伊顿在2026年中国数据中心产业展上发布了其中压SST 2.0（固态变压器），基于10kV中压交流输入至800V直流输出的架构，用于AI数据中心。披露的规格包括2.5MW单系统容量、98.5%端到端效率以及>99.999%可用性，并声称相比传统架构可节省占地面积和交货周期。伊顿表示，其在国内有一个已运行超过一年的参考项目，支持产品验证，但更广泛的市场应用似乎仍处于早期阶段。该产品主要面向中国和东南亚，而伊顿的美国中压SST产品采用不同的设计参数，包括电压等级和冷却方式，反映了电网标准和客户要求的差异。

电力设备与公用事业



图表 1

- SST领域的竞争兴趣浓厚，但应用时机仍不确定。我们会见了多家从事SST/HVDC产品的电气设备公司（约10家），包括变压器供应商、低压电气公司和国有企业，但大多数产品仍处于原型、样品、认证或早期示范项目阶段。对中国市场应用前景的看法存在分歧：一些供应商认为，随着AI机架密度提升，传统交流架构不再适用，800V直流/SST将变得必要；而另一些则认为高密度需求仍然有限，交流架构在未来几年仍将是主流。目前SST仍比传统解决方案昂贵，但供应商预计随着规模扩大技术成熟，平均售价将下降；更广泛的出货可能在2027-28年变得更加可见。
- TGOOD推出了“AI PowerHouse”，这是一套以预制化和绿色能源集成为核心的系统级AI数据中心电源解决方案。该产品将高压变压器、GIS、中压开关柜、SST、保护和控制装置集成到工厂预制的模块中，以110/220 kV输入和800V直流输出至数据大厅。TGOOD声称全站交付仅需150天，而传统变电站需要12-18个月；站内资本支出降低20%；通过绿色能源直连/储能/算力协同，单位电力成本降低30%；可靠性达到99.9998%。其自主研发的高压SST预计将于2027年完成并网示范。TGOOD近期已赢得/签署了与中国电信、华能和腾讯的数据中心项目。
- 美国数据中心对电气设备的需求在2027年将更加强劲。我们拜访的一家公司提到，年初至今已获得约10亿元人民币的美国数据中心相关输配电订单，但指出更大规模的AI数据中心采购周期尚未全面启动，许多项目仍在筹备中，并受限于电力供应、电网接入和漫长的设备交付周期。一些示范项目因变压器交付周期超过一年，已开始提前订购。展望未来，更多的数据中心电网接入和表后发电项目应会推动对电气设备的更强劲需求。在数据中心的采购策略上，客户似乎仍倾向于在关键部件上选择领先的全球电气品牌，如施耐德、西门子和ABB，尤其是在高规格项目中。中国供应商在更注重成本的项目或客户要求允许本地替代的情况下可能仍有机会，但更广泛的采用将可能取决于产品验证、认证和终端客户的接受度。
- 电气设备公司正在寻求差异化的储能系统解决方案。一些公司指出，由于锂电池价格波动和成本传导能力有限，一季度储能盈利能力减弱，新订单筛选更加严格，供应商越来越多地寻求价格调整条款、客户提供电芯或更严格的付款条件。其他公司则通过构网型储能、调频以及混合超级电容器+电池系统来实现差异化。超级电容器满足秒级/分钟级的高功率需求，电池覆盖小时级备用，而柴油/燃气或更长时间的备用资源则位于分层备用架构的更后端。

图1：伊顿中压SST 2.0在IDCE 2026上发布



图表 2

来源：公司数据。

图2：TGOOD的AI PowerHouse



图表 3

来源：公司数据。

过去12个月内JPM发布投资建议的历史记录，可在研究及评论页面 <http://www.JPMmarkets.com> 查阅，您也可按分析师姓名、行业或金融工具进行搜索。

其他披露

JPM是JPM集团及其全球子公司和关联机构投资银行业务的营销名称。

英国MiFID FICC研究豁免条款：英国客户应参阅英国MiFID研究豁免条款，了解JPM实施FICC研究豁免的详情及相关FICC研究分类指引。

除非相关法律特别允许，所有提供给客户的研究材料均同步发布在我们的客户网站JPM Markets上。并非所有研究内容都会重新分发、通过电子邮件发送或提供给第三方聚合平台。如需获取某只特定股票的所有研究材料，请联系您的销售代表。

本研究材料中提及中国、香港、台湾和澳门时，其完整称谓分别为中国大陆、中国香港特别行政区、中国台湾地区和澳门特别行政区。

JPM可能不时撰写关于受美国、欧盟、英国或其他相关司法管辖区政府当局实施或管理的经济或金融制裁所针对的发行人或证券（受制裁证券）的研究报告。本报告中的任何内容均无意被解读为鼓励、促进、推动或以其他方式批准对受制裁证券的投资或交易。客户在做出投资决策时应了解自身的法律和合规义务。

本研究报告中讨论的任何数字资产或加密资产均受快速变化的监管环境影响。有关加密资产（包括比特币和以太坊）的相关监管提示，请参阅 <https://www.JPM.com/disclosures/cryptoasset-disclosure>。

本研究报告的作者可能未获授权在您所在的司法管辖区开展受监管活动，若未获授权，则不会声称自己具备相关资质。

交易所交易基金（ETF）：JPM证券有限责任公司（JPMS）担任几乎所有美国上市ETF的授权参与方。若本报告提及任何ETF，JPMS可能因分销这些ETF份额而赚取佣金和基于交易的报酬，并可能因提供其他交易相关服务（如向ETF份额卖空者出借证券）而收取费用。JPMS还可能为ETF本身提供服务，包括担任ETF的经纪商或交易商。此外，JPMS的关联机构可能为ETF提供服务，包括信托、托管、管理、借贷、指数计算和/或维护及其他服务。

期权和期货相关研究：若本文所含内容涉及期权或期货相关研究，此类信息仅提供给已收到适当期权或期货风险披露文件的人士。请联系您的JPM代表，或访问 <https://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf> 获取期权清算公司的《标准化期权的特征与风险》副本，或访问 https://www.finra.org/sites/default/files/2020-08/Security\Futures_Risk_Disclosure_Statement_2020.pdf 获取《证券期货风险披露声明》副本。

银行间同业拆借利率（IBOR）及其他基准利率的变更：某些利率基准正在或可能在未来受到持续的国际、国内及其他监管指导、改革及改革提案的影响。更多信息请查阅：https://www.JPM.com/global/disclosures/interbank_offered_rates

私人银行客户：若您作为JPM集团及其子公司（“JPM私人银行”）私人银行业务的客户接收研究材料，该研究材料由JPM私人银行提供，而非JPM任何其他部门（包括但不限于JPM企业与投资银行及其全球研究部门）提供。

法律实体披露及国家/地区特定披露：

阿根廷：JPM银行布宜诺斯艾利斯分行受阿根廷共和国中央银行（BCRA）及阿根廷国家证券委员会（CNV - ALYC y AN Integral N° 51）监管。

加拿大：JPM证券加拿大有限公司是一家注册投资交易商，受加拿大投资监管组织及安大略省证券委员会监管，是加拿大交易所的参与会员。本材料由JPM证券加拿大有限公司或其代表在加拿大分发。

智利：Inversiones JPM Limitada是一家在智利注册的非监管实体。

中国：JPM证券（中国）有限公司已获中国证监会批准开展证券投资咨询业务。

哥伦比亚：Banco JPM Colombia S.A.受哥伦比亚金融监管局（SFC）监管。本材料中提及哥伦比亚境外其他实体提供的产品或服务的任何内容，仅用于描述目的。此类引用不构成也不应被解释为在哥伦比亚境内进行的促销活动或提供金融产品或服务（根据适用的哥伦比亚法规定义）。

迪拜国际金融中心（DIFC）：JPM银行迪拜分行受迪拜金融服务管理局（DFSA）监管，注册地址为迪拜国际金融中心 - The Gate，西翼，3层和9层，PO Box 506551，迪拜，阿联酋。本材料由JPM银行迪拜分行分发给符合DFSA规则定义的“专业客户”或“市场对手方”。

欧洲经济区（EEA）：除非另有说明，研究材料在欧洲经济区由JPMSE（“JPM SE”）分发，JPM SE是一家由德国联邦金融监管局（BaFin）授权作为信贷机构的实体，并受BaFin、德国中央银行（德意志联邦银行）及欧洲中央银行（ECB）共同监管。JPM SE总部位于法兰克福，注册地址为TaunusTurm, Taunustor 1, Frankfurt am Main, 60310, Germany。本材料在欧洲经济区分发给符合MiFID II第4条第1款第10项及附件II及其在各自母国实施规定所定义的“专业投资者”（或同等资格）（“EEA专业投资者”）。非EEA专业投资者不得依据或依赖本材料行事。本材料所涉及的任何投资或投资活动仅面向EEA相关人士，并仅与EEA相关人士进行。

香港：JPM Securities (Asia Pacific)

Limited（CE编号AAJ321）受香港金融管理局及香港证券及期货事务监察委员会监管；JPM Broking (Hong Kong) Limited（CE编号AAB027）受香港证券及期货事务监察委员会监管。JPM Chase Bank, N.A., Hong Kong Branch（CE编号AAL996）受香港金融管理局及证券及期货事务监察委员会监管，依据美国法律注册成立，承担有限责任。若本材料的分发在香港属于受规管活动，则本材料在香港由JPM Securities (Asia Pacific) Limited及/或JPM Broking (Hong Kong) Limited分发或通过其分发。